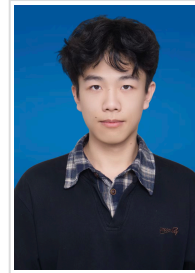


林久淞

求职意向：硬件工程师/助理

(+86) 186-4259-6486 | linjiusong@gmail.com & 272332408@qq.com | 2005.05
GitHub: <https://github.com/qianmo9988>



教育背景

广州城市理工学院

自动化 (本科)

预期毕业：2027.06

GPA: 3.3 | **荣誉:** 电子设计赛省级二等奖 (2024, 2025) **相关课程:** 模拟电子技术、数字电子技术、单片机原理与应用、嵌入式系统设计、信号与系统等。 **相关履历:** ST电子工作室硬件研发主力 (2024.03-至今)，多次组队参与电赛、大创项目中的硬件开发。具备优秀的跨部门（软件、结构、采购等）沟通与协同能力。

专业技能

- EDA/PCB设计:** 熟练立创EDA，独立完成2~8层板，知晓电源(DCDC\LDO)、高速电路的设计规则(DDR3/DDR4);熟悉Altium Designer,了解Cadence Allegro;能独立查阅数据手册绘图,会控制成本，并整理BOM表。熟悉Solidworks装配建模；了解CAD和UG基础。
- 硬件能力:** 掌握示波器、万用表的使用，具备板级调试与基础故障排查能力；熟悉常用的硬件通信接口(I2C, SPI, UART 等)。可以自己回流焊接DIP元件，了解BGA封装的焊接与返修流程。
- 嵌入式开发:** 熟悉C语言能用Keil5/VS Code编写基础外设驱动。了解Linux系统及其基础操作：使用WSL2搭配Ubuntu。熟悉STM32系列单片机，了解ESP32等Wi-Fi/蓝牙芯片的开发流程。
- 其他工具使用:** 了解管理工具Git。会构建并使用生产力工具：Agent Skill、copilot、codex等。

项目经历

大功率GaN DCDC数字电源 | STM32, GaN, Buck-Boost | 2025.09 - 2025.12

- 项目地址:** <https://github.com/qianmo9988/GaNPower>
- 工程简介:** 独立设计制作千瓦级氮化镓升降压数字电源。采用STM32G4单片机，功率部分使用英诺赛科ISG3204LA氮化镓管(高频率低死区)，通过运放进行实时输入输出电压电流检测。
- 硬件实践:** 查阅各个芯片手册进行评估硬件方案，评估选型氮化镓MOS管并寻找高宽带采样及辅助供电网络。完成四层板开发S-G-P-S结构控制与功率分区布局，优化回流路径以保障信号完整性。在PCB设计中板子分为两部分，上部分为功率区，采用大铜厚和充足过孔进行散热；下部分为控制区，采用分层设计减少干扰。完成焊接与调试，使用示波器分析开关波形并优化死区时间。在ADC采样方面都是用了RC滤波和开尔文连接以提高精度。
- 软件实践:** 控制器方面使用的 **标准的位置式 PID 控制器和前馈控制** 相结合的方式；软件算法方面：**增益调度**：补偿不同输入电压下的被控对象增益变化；**指数移动平均低通滤波**；**软启动**；**滞回模式切换**：2%的滞回带防止在边界附近反复切换；**动态PWM频率调整**：根据负载和输入电压动态调整PWM频率以优化效率和响应速度；**过流保护**。
- 特征优势:** 一个系统就可以实现双向升降压拓扑，适用范围广；采用氮化镓管实现高频率开关，减小被动元件体积；软件算法方面增益调度和动态PWM频率调整提升系统稳定性和效率。
- 项目成果:** 带载150W持续运行5分钟，纹波与散热表现优异，整体效率达95%；动态负载测试响应良好。

滑轨式巡检机器人 | STM32, LoRa, K230 | 2026.03 - 2026.06

- **项目地址:** <https://github.com/qianmo9988/Inspection-Robot>
- **工程简介:** 为工厂/机房开发支持自动巡检并实时上报异常的滑轨机器人。使用42步进电机进行运动，检测部分由三关节机械臂控制摄像头，系统可以定位报错(误差 $\pm 5\text{cm}$)。
- **硬件实践:** 独立元件选型与多块4层控制板制作(含主控、驱动、LoRa等)，整个系统采用模块化设计每个模块用FPC连接和线对板连接。驱动本部分使用42步进电机+DRV8821驱动；通信部分使用SX1262LoRa模块(实测传输200m)；采用了双轴机械臂控制摄像头的高低通过硬件的半双工时间数据传输；电源输入端使用了一个理想二极管保护后端电路。独立完成3D模型打印与模块化组装。
- **软件实践:** 主控使用STM32G474进行任务调度。实现了步进电机的闭环控制，系统可以使用主机上的物理按键也可以使用LoRa模块进行远程控制。使用K230进行图像处理和异常识别，识别结果通过K230的WIFI实时上报。系统设计了多重安全机制：遇外力介入立刻触发保护机制；巡检过程中如果检测到异常情况会立即停止并报警。
- **特征优势:** 步进电机结合滑轨大幅提高定位精度；部署K230训练模型实现异常视觉识别；主从机无缝射频通信。整体架构模块化，易于组装与售后维护。
- **项目成果:** 巡检识别成功率达预期。系统各传感器工况正常，遇外力介入立刻触发保护机制。百次行程测试中平均位置闭环误差小。

无感FOC控制器 | STM32, GAN, FOC | 2026.04 - 2026.07

- **项目地址:** <https://github.com/qianmo9988/FOCbySTM32G4>
- **工程简介:** 设计并实现一个基于STM32G4的无感FOC电机控制器，适用于无感无刷电机。系统采用高性能的STM32G4系列单片机，结合先进的FOC算法，实现了高效、稳定的电机控制。
- **硬件实践:** 独立完成电机驱动电路设计与PCB制作，采用四层板设计以优化电源和信号完整性。使用高精度电流传感器INA220进行实时电流检测，确保FOC算法的准确性。单独给MCU一个LDO保持一个非常稳定的电压输入。依旧使用氮化镓管实现高频率开关，减小被动元件体积。完成焊接与调试，使用示波器分析电机的电流和电压波形，优化控制参数以实现最佳性能。
- **软件实践:** 实现无感FOC算法，包括电流环、位置环、速度环、Clarke 和 Park 变换、PI 控制器设计以及SVPWM调制。通过调试优化控制参数，实现电机的平稳启动、加速和减速。
- **特征优势:** 采用无感FOC算法实现高效、稳定的电机控制；使用高性能STM32G4单片机提供强大的计算能力；优化的PCB设计确保系统的可靠性和性能。
- **项目成果:** 成功实现无感FOC控制，电机运行平稳，效率高。系统在不同负载条件下表现出良好的动态响应和稳定性。

其他项目

- **全志T507:** 完成6层板设计，严格遵守3W原则和阻抗匹配，支持LPDDR4、eMMC、摄像头、RGBLCD、Wi-Fi/蓝牙等功能，适用于智能设备和多媒体开发。
- **聆思CSK6011A:** 设计并实现一个基于聆思CSK6011A的智能语音交互系统，支持语音识别、语义理解和语音合成。系统通过Wi-Fi连接，实现与云端服务的通信，适用于智能家居和物联网应用。
- **基于INA226的功率计:** 设计并实现一个基于INA226的功率计，支持高精度电压、电流和功率测量。系统通过I2C接口与主控单片机通信，适用于各种电子设备的功率监测和管理。
- **HDMI同步器:** 设计并实现一个HDMI同步器，支持多路HDMI输入和输出，适用于视频分配和显示系统。实现HDMI信号的处理和同步，确保高质量的视频输出。
- **基于IP6828无线充电系统:** 设计并实现一个基于IP6828的无线充电系统。系统通过磁共振技术实现高效的无线能量传输，适用于智能手机、平板电脑等电子设备的无线充电需求。
- **基于ESP8266的智能灯系统:** 设计并实现一个基于ESP8266的智能灯系统，支持远程控制和自动化功能。系统通过Wi-Fi连接，实现对灯光设备的控制和监测。